

Aluno:João Augusto Biava

Professor:Lucas de Mattos

Data:08/10/2026

Relatório

Banco

De

Dados

Relacional

Introdução, Contextualização e Definição do Banco de Dados Relacional

Introdução e Objetivos do Projeto

Este relatório apresenta a modelagem de um banco de dados relacional . Ele detalha a criação das tabelas e a automação do sistema usando *stored procedures*, *views* e *triggers* .

Tipo de Banco de Dados

- **Tabelas e Conexões:** Dados organizados de forma simples em linhas e colunas, interligados por chaves (IDs) para conectar informações sem duplicar dados.
- **Segurança ACID:** Garante que operações complexas funcionem por completo ou sejam canceladas em caso de erro, evitando dados quebrados ou incompletos.
- **Linguagem SQL:** Utiliza um padrão mundial consolidado que permite fazer consultas rápidas, filtros e relatórios de alto desempenho.
- **Controle de Acesso:** Protege informações sensíveis liberando visualizações e alterações apenas para usuários autorizados.

Modelagem Conceitual e Estrutura Detalhada das Tabelas

Modelagem das Tabelas Principais

- **Clientes:** Guarda os dados de quem compra (CPF/CNPJ, contato e endereço), sendo essencial para a identificação fiscal e emissão de notas.

Colunas: ➕ Adicionar ✖ Remover ⬆ Mover para cima ⬇ Mover para baixo										
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...			
2	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci	
3	email	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci	
4	cpf	VARCHAR	14	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci	
5	data_nascime...	DATE		☐	☒	☐	NULL			
6	telefone	VARCHAR	20	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci	
7	data_cadastro	DATETIME		☐	☒	☐	CURRENT_TIMES...			

- **Produtos:** Controla o inventário (custo, preço de venda e quantidade disponível) para gerenciar o estoque em tempo real.

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
3	descricao	TEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
4	preco	DECIMAL	10,2	☐	☐	☐	Nenhum padrão				
5	sku	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	categoria	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
7	estoque	INT		☐	☒	☐	'0'				
8	status	VARCHAR	20	☐	☒	☐	'Ativo'		utf8mb4_0900_ai_ci		
9	fornecedor_id	INT		☐	☒	☐	NULL				
10	data_cadastro	DATETIME		☐	☒	☐	CURRENT_TIMES...				

- **Vendas:** Registra o cabeçalho de cada pedido (cliente, data/hora e valor total), permitindo análises financeiras e de faturamento.

olunas: Adicionar Remover Mover para cima Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	cliente_id	INT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
3	data_venda	DATETIME		☐	☒	☐	CURRENT_TIMES...				
4	status	VARCHAR	20	☐	☒	☐	'Concluida'		utf8mb4_0900_ai_ci		
5	forma_pagam...	VARCHAR	30	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	valor_total	DECIMAL	10,2	☐	☐	☐	'0.00'				
7	desconto	DECIMAL	10,2	☐	☒	☐	'0.00'				
8	observacoes	TEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		

Consultas com Views

- **O que são:** Tabelas virtuais com consultas pré-configuradas que apresentam dados consolidados e atualizados em tempo real, sem ocupar espaço adicional em disco.
- **vw_Clientes_Ativos:** Exibe a lista de consumidores com compras registradas nos últimos 90 dias, oferecendo um recorte valioso para campanhas de marketing e retenção.
- **vw_Estoque_Baixo:** Funciona como um painel de alerta contínuo, mapeando produtos que atingiram o limite mínimo para automatizar o pedido de compra.
- **vw_Historico_Compras:** Reúne o histórico detalhado de consumo de cada cliente em um único local, agilizando atendimentos para trocas, emissão de segundas vias e garantias.

Governança e Regras com Triggers

- **O que são:** Ações automatizadas que o próprio banco dispara em milissegundos sempre que ocorrem inserções, atualizações ou exclusões de dados.

- **trg_AtualizaEstoque:** Garante a sincronia perfeita entre as vendas e o inventário ao deduzir o saldo do produto instantaneamente, eliminando erros de digitação manual.
- **trg_LogMudancaPreco:** Registra um histórico imutável (valor anterior, valor novo, data e usuário) a cada reajuste de preço, fornecendo uma trilha completa de auditoria.

Utilização das Views (Painéis de Consulta Rápida)

- **Gestão de Relacionamento (vw_Clientes_Ativos):** Estrutura um painel dinâmico que isola o comportamento dos consumidores recorrentes. A ferramenta fornece à equipe comercial dados prontos sobre quem comprou nos últimos três meses e quanto investiu no período.
- **Alerta de Reposição de Estoque (vw_Estoque_Baixo):** Atua como uma vitrine de monitoramento contínuo para o setor de suprimentos, filtrando automaticamente itens que atingiram patamares críticos (como menos de 5 unidades) antes que a ruptura de estoque aconteça.
- **Consulta de Histórico (vw_Historico_Compras):** Cruza as pontas de clientes, vendas e itens para gerar uma visão única de consumo. Permite que a equipe de pós-venda localize rapidamente qualquer pedido anterior, agilizando o suporte ao consumidor final.

Governança, Segurança e Conclusão do Projeto

. Papel dos Triggers na Governança de Dados

- **Sincronização do Inventário (trg_AtualizaEstoque):** Funciona como um mecanismo reflexivo de alta precisão. No instante em que o registro do item vendido é confirmado, o gatilho recalcula e atualiza o saldo físico da mercadoria, garantindo 100% de precisão sem qualquer dependência da intervenção humana.
- **Auditoria de Preços (trg_LogMudancaPreco):** Assegura total controle sobre os ativos da empresa. Sempre que o valor de tabela de um produto é modificado, a trigger grava automaticamente uma cópia do valor antigo, do valor novo, da data e da credencial responsável em uma tabela de log restrita, inviabilizando alterações não autorizadas.